Joker of Academics

# “钱都充怪上了！”游戏厂商能通过数值膨胀压力推动玩家充值吗？——基于某6字回合制游戏的研究

庄方怡[1,*], 陈千语[2]

[1]宏山科学院，武陵城
[2]宏山科学院，武陵城

**摘　要：**本文以《崩坏：星穹铁道》这一回合制游戏为例，尝试研究以二游为代表的游戏厂商能否通过较大幅度地提升怪物血量，或人为制造“数值膨胀”压力推动玩家更多地充值。基于各种资料估算的该游戏代表性关卡怪物血量膨胀数据，以及七麦提供的游戏流水数据，发现这一策略并未奏效，甚至可能适得其反。本文认为，游戏厂商刺激玩家充值的方式在于建立信任、提供高质量游戏内容，而非单纯通过数值压力。

**关键词：**二游; 数值膨胀; 充值

**中图分类号：**S114.514　　**文献标识码：**A

## 1. 引言

随着genshin在2020年横空出世，一批有着“二次元”画风的游戏开始在不同领域崛起，被称为“二游”（下文以此指代这类游戏）。不论其画风和细分游戏赛道，这类游戏具有如下的共同特征。（1）二游一定要有二次元；（2）抽卡是主要盈利方式；（3）一般以PVE（玩家对抗电脑控制的怪物）为主，较少PVP但可能有一定联机；（4）具备一定的社交属性。接下来简单介绍一下和本文相关的方面。

相较于传统3A大作，游戏玩法本身不是二游厂商最看重的，角色塑造（包括角色建模、互动、技能机制、数值等）和角色获得机制是二游最核心的部分。一般而言，新角色加入游戏前，二游厂商会在该游戏各平台的官方账号上进行宣发，提前放出立绘、机制解析、角色宣传片等，以便玩家根据厂商放出的内容判断是否抽取。

玩家抽取新角色的主要动机包括强度、角色塑造、收集等。新角色获取需要花费游戏内货币（可充值的稀有道具，如星琼），通过“卡池”进行抽取。二游卡池分为两类。一类是常驻卡池，其开放时间无限，可随时抽取，但角色不随版本更新而变化，且强度有限。一类是限定卡池，只开放固定时间（如21天、28天、42天等）。限定角色只有在这段时间内可以抽取，否则需要等待“复刻”，即若干个版本后重新开启相应卡池。限定角色池有可能“歪”出常驻角色，一般分为“小保底”和“大保底”两类。“小保底”指的是过一定抽数后必然出现当期限定角色或常驻角色，“大保底”指的是小保底再过一定抽数后必出当期限定角色。如果玩家运气不好，很有可能每次抽限定角色都遇到大保底才出的情形。

二游一般有一系列难度相对较高的关卡，周期性地提供抽卡资源，如《崩坏：星穹铁道》的“混沌回忆”系列关卡（下文简称“深渊”）。每一期深渊都有不同的增益，需要应对不同敌人。类似深渊的关卡是二游中相对具有挑战性和游戏性的部分。限定角色往往能较好地应对当期深渊，俗称“有环境”。

随着游戏运营持续，厂商为了卖新角色，有几种策略。第一是在角色上下功夫，如（1）新角色塑造优秀（建模、剧情等），广受喜爱，如“刻晴”；（2）新角色有极其强大的数值和机制，如“维什戴尔”；（3）体系绑定和机制互防（如

记忆战舰等）等。第二是通过压力手段，如（1）膨胀深渊中敌对角色的血量；（2）出现新角色的专属机制怪（如“死龙”）；（3）设计新的高难关卡等。

一般而言，游戏厂商都会适当膨胀敌对角色血量，实现逐渐淘汰旧角色的目的。这有点类似通货膨胀。本文关注的正是这一手段能否促进玩家消费、为厂商带来更高的流水。以《崩坏：星穹铁道》为例，本文基于公开资料和一定的估算，结合七麦的日度流水数据认为，厂商并不能通过数值膨胀促进玩家充值、提高游戏流水，甚至可能适得其反。数值膨胀使得玩家和厂商之间存在明显张力，衍生出不信任感，不利于游戏长期运营。

余文安排如下。第二部分结合身边示例讨论强度焦虑和充值决策之间的联系，第三部分介绍数据来源和方法，第四部分报告结果，最后是结论。

## 2. 强度焦虑与游戏充值：基于某游戏2年多经验的总结

本文一作的朋友是二游老吃家了（说的就是你，陈千语！），市面上主流的二游都玩过一段时间，目前正在玩某基建游戏，和本文的研究对象《崩坏：星穹铁道》。作为回合制游戏，在缺乏“手部乘区”（即手操）的背景下，数值和机制会极大影响角色强度，因而可以更好地观察数值膨胀策略是否能刺激玩家充值。这款游戏具有比较庞大的用户基础，因而有一定代表性。

这一部分会结合作者朋友的亲身经历，讨论强度焦虑和游戏充值之间的联系。

### 2.1 “不错的烂梗神游”

入坑之初，陈千语发现这款游戏还挺好玩。此时她还没什么游戏理解，随便组了一队就开始推主线。她看到左上角有一个行动轴，标记了我方角色和敌方角色的行动顺序、回合数等。我方角色可以释放普攻和战技，但战技的释放需要消耗全队共享的战技点。一开始，陈千语只会有战技点就放战技，四个角色全放输出，导致点数不够用，而且我方角色还会被敌方打死。

渐渐地，陈千语发现不同敌人有不同属性的弱点，需要用不同的角色来克制。同时，敌人有一个“韧性条”，用弱点属性击破之后打得更痛了。有些敌人有独特的机制，比如“红绿灯”行动完会免疫一次攻击，造成伤害前需要先攻击一次。每个精英敌人有不同的技能，需要用不同策略应对。“这个游戏有点意思”，陈千语不止一次说道。

随着剧情深入，陈千语发现名叫“景元”的角色十分具有魅力，于是花费攒下的抽卡资源，在“小保底”出了景元，并且也抽到了专属武器。限定角色的获得和游戏理解的提升让她排出了比较合理的阵容，简称“景婷艾”。这套阵容能最大程度发挥作为主力输出位的景元的能力，打出很高的伤害，帮她打过了不少关卡。当一作问她，如何评价这款游戏时，她回答道：“这是不错的烂梗神游，剧情还可以，缝合了很多时下的名梗”。令一作不太满意的是，她上课的时候也在玩，说在打什么“模拟宇宙”，还被其他天师投诉了。

再后来，听说她抽到了景元剧情中的师傅镜流。“这位更是数值爆炸，我能玩到关服了！”。现在陈千语不再花心思研究怪物机制，而是用高数值限定角色“力大砖飞”，直接用高数值跳过怪物机制通关。

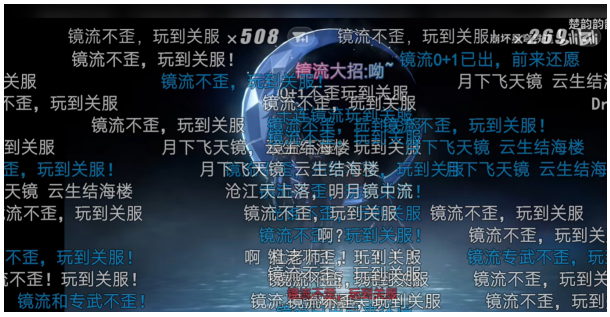


图 1: 某视频网站弹幕

### 2.2 “我的钱全充怪上了！”

进入2.0版本，她看到与前作（崩坏系列）有强烈联系的角色黄泉上线，便忍不住拿奖学金抽了2命（即，抽了三次角色本体，以解锁一些机制或增加数值）和专属武器。“第2个命座可是有关键机制，不仅解放队友，出伤还更快了，这下真能玩到关服”。尽管此时她隐隐发现，1.0时期抽的景元有点砍不动怪了，“经常是一套小爆发，

但是无事发生。主要还是机制的问题，被控了就要重新跑行动条”。后来她才知道，这种“砍不动”随版本更迭将是常态。

2.1版本，剧情达到巅峰，这也是陈千语最痴迷的时间。她一直在等流萤上线，心想拿奖学金再抽一次二命，“这样肯定能玩到关服了”。但是2.2版本的剧情让她大失所望：“这啥啊，怎么就包饺子了？”。尽管周年庆版本（自2.2版本起，带.2的都是周年庆版本）的角色确实很强，她玩的也很爽，但是她逐渐感觉失去了一些乐趣。新角色的塑造无疑有些失败。随后几个版本的剧情虽然不能说很差，但也相对平庸，似乎没有开服时期“烂梗神游”的感觉了。

新敌人的出现让她发觉一丝不对。“这怪物的韧性条怎么这么长，我的击破队（依靠击破韧性条为输出手段的队伍）打起来有些吃力了，以后不会继续出韧性条更长的怪吧？”。她的预感成真了，想针对击破队这种出伤方式特殊的队伍还是太容易。陈千语又抽了新角色，当然，这次不再是因为剧情，更多是强度：“未来的怪肯定会更膨胀，我要更谨慎地抽卡”。出于补全队伍的逻辑，她抽取了黄泉和流萤两位角色的“售后”，或相对比较适合的队友。

在做完这一切后，陈千语觉得自己能打过未来版本的深渊了。看着隐隐加速的血量膨胀速率，她也时不时感慨一句“真是把钱都充到怪上了”！

## 2.3 “有不锈钢盆保值吗？”

等到3.0版本开始陈千语惊讶地发现，2.0抽到的角色不仅数值上不行，打伤害的机制也被怪防住了。“这游戏膨胀越来越快了，真是膨胀神游啊”。她的2.0大版本角色打3.0深渊出现了很强烈的不适应，不仅伤害不足，角色技能和打伤害的机制也被怪物针对。为此，她抽了开门的角色阿格莱亚，配合着前一个版本抽到辅助星期日，想着试试新的体系。没想到仅仅过了几个版本，周年庆角色便在机制上防死了（即，该角色打伤害的机制与已有角色辅助打伤害的机制不适配）星期日，同时祭出新的体系，导致她开门抽的角色缺乏合适的深渊环境。“这下惨了，没抽卡资源抽周年庆角色，这个大版本游戏体验要没有了”。

图 2: 这图很应景

在浏览社区之后，她发现这个大版本中厂商似乎连装都不装了。同样是限定角色，待遇区别非常明显。有开屏动画的角色往往有比较强力的数值和机制，其他角色则相对一般。尽管老角色加强了，但装备需要重新获取，同时强度还十分有限，“很明显是为了卖新的角色，才加强老角色”。到3.0版本结束，陈千语正式成为牢玩家，越发理解这款游戏的逻辑了。“很多时候怪物的机制不太重要，有数值就行”，“抽卡一定要抽主推，抽到主推和队友就能爽一整个大版本”。“这游戏不仅数值膨胀，还长草（即更新的新内容较少），哪有一个版本42天，41天都在玩模拟宇宙的啊！”。

到4.0版本，看到当初花奖学金抽出来的黄泉，陈千语五味杂陈。“作为强度党真累，没想到这游戏最有策略的地方在猜谁是‘主推’，猜对了可以爽一整个大版本，猜错了就坐牢（打不过怪，没游戏体验）。以后还是随缘抽吧，看哪个顺眼抽哪个”。”看来这游戏角色真没不锈钢盆保值。抽卡可以歪，我充的钱也可以歪到别的地方，比如……吃顿好的！”。从此之后，陈千语很少再往游戏里充钱了，最多充一个小月卡（持续30天的游戏道具，每天可获得抽卡资源），也基本不在课堂上玩了。

图 3: 这是最保值的角色

一作与陈千语在关于是否推荐新人入坑的问题上有过一些小讨论：“陈千语，你会推荐新玩

家入坑吗？”，“我觉得我不会了，或者会比较谨慎吧，毕竟没人想自己的角色比不锈钢盆还不保值，而且3.0大版本的剧情实在一言难尽啊，不知道以后的剧情如何”。

### 2.4 案例总结

从入坑开始到现在，陈千语的游戏经历具有较强的代表性，可视为一般玩家的游戏历程。许多人当初入坑（玩）这款游戏的动机正在于，剧情塑造还不错，玩法比较新颖。但随着数值膨胀淘汰老角色，很多玩家发现自己喜欢的角色无法在深渊中登场时，选择了退坑（不玩）这款游戏。

游戏可视为一种提供“情绪价值”的复合商品。其中的角色被设计出来、被抽取背后的动机正是满足玩家的情感需要。不论是角色模型本身，还是数值强度，满足的都是玩家欣赏与获得奖励的需求。但厂商通过推动怪物强度膨胀，削弱在角色塑造上的投入，试图以压力方式逼迫玩家为数值膨胀买单，恰恰与玩家渴望的情感需要相反。当玩家认识到厂商的策略，必然也会通过策略性行为回击，如“只抽主推”等。这将塑造玩家和厂商之间的不信任张力。玩家通过策略性行为可以减少抽卡资源的消耗，在资源总量不变的前提下，只需要更少的投入即可实现过关的目的。因而厂商试图通过数值膨胀压力推动玩家充值的方法最后很可能适得其反，导致玩家采取策略性行为，进而减少充值的必要性。数值膨胀本身也削弱了玩家和厂商之间的信任关系，长期来看，不健康的数值膨胀必然不利于游戏发展。

正如某知名up主所说，长线运营的游戏厂商应当做到“可持续性的竭泽而渔”，而非试图通过强压力促进充值。

## 3. 方法、变量与数据

### 3.1 计量方法

为分析数值膨胀与流水之间的关系，构建如下回归模型：

$$y = \beta_1 x + \beta_0 \tag{1}$$

其中$y$为被解释变量日营收对数值，$x$为解释变量膨胀幅度，$\beta_1$为本文关心的系数估计值，$\beta_0$为常数项。在部分回归中，控制了时间趋势。

### 3.2 变量设定

被解释变量为日营收，即七麦平台估计的ios端日营收数据。这一数据没有考虑用户基数更大的安卓端，但安卓端目前没有比较可靠的统计数据，因而只能暂时采用七麦的数据。

解释变量为膨胀幅度。具体计算方法为，选择《崩坏：星穹铁道》最具代表性、覆盖范围相对最长的副本“混沌回忆”中，最后一层（第12层）怪物总血量（即上下两半所有怪物血量都加总）的膨胀速度进行计算。第一期有12层的深渊为“藏于深空之密”，其12层总血量为3632917，该深渊起始于2023年12月25日。最近一期有完整数据深渊为“溃堤蚁穴”（不是最新一期），起始于2026年1月19日，于2026年3月2日完结，其总血量为26117004。相隔2年有余，血量膨胀约6倍。

### 3.3 数据来源

本文数据有两个主要来源。其一，日营收数据来自七麦平台。这一平台统计了ios端各类软件的下载量、日营收预测等，是相对可靠的数据。日流水数据的覆盖范围为2023年4月26日到2026年3月3日。其二，膨胀数据来自各类公开数据源，以及作者根据实际游戏体验进行的推算。所用数据均为正式上线版本，不涉及未来版本的未公开信息。将二者根据每一期深渊的起始和结束时间进行匹配后得到本文所用数据集。由于包含12层的混沌回忆起始于“藏于深空之密”这一期，因此之前的数据都被舍弃，不进入计量分析。由于开服时该模式还未上线，因此可以避开开服时期相对偏高的流水对结果的可能影响，更好地观测数值膨胀对流水的实际影响。

## 4. 玩家会为数值膨胀买单吗？

### 4.1 基准回归

这部分报告本文的主要计量结果。表1为基准回归结果。从中可知，不论是否添加时间趋势项，膨胀幅度和日营收对数之间都存在显著为负的关系，表明随着怪物血量数值膨胀，游戏的日营收数据反而下降了。其经济含义为，血量膨胀幅度提升1个单位，则日营收将下降$(e^{-0.431}-1)*$

100% ≈ 35.1%，可以认为具有一定的经济显著性。这从经验上验证了陈千语的观察，即随着膨胀幅度提高，玩家游戏热情下降，导致充值意愿下降。厂商试图通过外部压力推动充值的策略并没有成功，反而适得其反。

考虑到这款游戏始终存在一定程度的膨胀，负的时间趋势项可能表明，数值膨胀对游戏的长线运营存在不利影响。其背后的可能原因为，数值膨胀导致玩家和厂商之间出现明显不信任感，玩家以策略性行为（如“只抽主推”）对抗厂商的数值膨胀，导致玩家充值意愿下降，厂商营收减少。另一方面，现有玩家出于不良的游戏体验，可能不会将游戏推荐给其他玩家，导致新玩家数量减少，也可能影响营收。下一部分将讨论上述内容。

**表 1　基准回归**

| | (1)<br>日营收对数 | (2)<br>日营收对数 |
|---|---|---|
| 膨胀幅度 | -0.431** | -0.378** |
| | (0.184) | (0.172) |
| 时间趋势项 | | -0.002*** |
| | | (0.000) |
| 常数项 | 12.050*** | 63.246*** |
| | (0.045) | (3.573) |
| 观测数 | 772 | 772 |
| $R^2$ | 0.006 | 0.218 |
| 调整 $R^2$ | 0.005 | 0.216 |

括号内为稳健标准误，如无特殊说明，下文同

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

日营收排行可进一步验证上述结果。本文从七麦数据搜集了该游戏畅销榜总榜和游戏榜的排名作为被解释变量。排名数值越大，则营收排名越低。若排名超过200，七麦数据会将其视为缺失，本文在处理这些数据时将其替换为200。回归结果如表2所示，从中可知，数值膨胀导致营收排名降低，进一步佐证了数值膨胀和日营收之间的负相关关系。

一个有趣的现象是，该游戏自开服以来一直没有出现总榜排名低于200的情况。但进入3.8版本后，出现了几天排名低于200（俗称“飞榜”）。尽管这有某些不可抗力因素，但更重要的是，这一现象进一步说明了数值膨胀对游戏营收的不良影响。文中将这几天的缺失值统一处理为200，甚至可能高估了这几天该游戏营收的实际排名，导致结果可能低估数值膨胀对游戏营收的不良影响。

**表 2　营收排名**

| | (1)<br>总榜(畅销) | (2)<br>游戏(畅销) |
|---|---|---|
| 膨胀幅度 | 19.964*** | 10.262** |
| | (7.204) | (4.648) |
| 时间趋势项 | 0.101*** | 0.062*** |
| | (0.007) | (0.004) |
| 常数项 | -2339.878*** | -1442.528*** |
| | (153.898) | (100.762) |
| 观测数 | 772 | 772 |
| $R^2$ | 0.288 | 0.268 |
| 调整 $R^2$ | 0.286 | 0.266 |

## 4.2 拓展性分析

这部分讨论数值膨胀的可能影响，包括策略性行为（只抽主推）和不推荐新人入坑。

一般而言，周年庆推出的角色往往是当前大版本的“主推”，故可以从周年庆版本流水是否偏高反映玩家抽取主推角色的意愿，进而从一个侧面刻画玩家在数值膨胀下的可能策略性行为。为分析这一现象，构造虚拟变量“周年庆”。周年庆出现在某个深渊中，则将对应时段识别为“周年庆版本”，该变量赋值为1，反之赋值为0。回归结果如表3所示。在进行回归时，还控制了数值膨胀幅度，结果周年庆虚拟变量的加入直接导致数值膨胀的系数估计值不显著，一定程度上反映玩家在以策略性行为对抗厂商的数值膨胀。从系数估计值看，周年庆的系数估计值显著为正，表明“只抽主推”现象的存在，反映了玩家的策略性行为。

此外，数值膨胀可能导致新玩家减少，表现为游戏下载量下降。下载量数据来自七麦平台，在回归时取对数处理，结果如表4所示。从中可知，不论是否控制时间趋势，数值膨胀的系数估计值显著为正，表明随着数值膨胀幅度提高，游戏下载量将减少。这反映了数值膨胀破坏玩家游戏体验，降低情绪价值的后果，不利于游戏长期运营。

表 3　周年庆现象

| | (1)<br>日营收对数 | (2)<br>日营收对数 |
|---|---|---|
| 周年庆 | 0.643*** | 0.474*** |
| | (0.130) | (0.118) |
| 膨胀幅度 | -0.289 | -0.275 |
| | (0.183) | (0.170) |
| 时间趋势项 | | -0.002*** |
| | | (0.000) |
| 常数项 | 11.975*** | 61.712*** |
| | (0.048) | (3.553) |
| 观测数 | 772 | 772 |
| $R^2$ | 0.037 | 0.235 |
| 调整 $R^2$ | 0.034 | 0.232 |

上述分析共同表明，数值膨胀一方面迫使玩家采取策略性行为，加剧玩家与厂商之间的对抗关系，另一方面减少新玩家，导致日营收下降，不利于长期运营。

表 4　下载量

| | (1)<br>日下载量对数 | (2)<br>日下载量对数 |
|---|---|---|
| 膨胀幅度 | -0.357*** | -0.331*** |
| | (0.063) | (0.054) |
| 时间趋势项 | | -0.001*** |
| | | (0.000) |
| 常数项 | 8.897*** | 33.526*** |
| | (0.016) | (1.101) |
| 观测数 | 772 | 772 |
| $R^2$ | 0.031 | 0.405 |
| 调整 $R^2$ | 0.030 | 0.404 |

## 5. 结论

本文以《崩坏：星穹铁道》这一回合制游戏为例，尝试研究以二游为代表的游戏厂商能否通过较大幅度地提升怪物血量，或人为制造“数值膨胀”压力推动玩家更多地充值。基于各种资料估算的该游戏代表性关卡怪物血量膨胀数据，以及七麦提供的游戏流水数据，发现这一策略并未奏效，甚至可能适得其反。同时，数值膨胀动摇了玩家和厂商之间的信任，导致玩家采取策略性行为，同时降低了新玩家数量，最终导致流水下降。本文认为，游戏厂商刺激玩家充值的方式在于建立信任、提供高质量游戏内容，而非单纯通过数值压力。厂商应采取更可持续性的方式，如强化角色塑造、优化剧情和实机表现等来刺激玩家充值，而非采取数值膨胀的方式压力玩家。在二游市场竞争日趋激烈的当下，若想持续运营，还需让玩家真正享受到游戏带来的“情绪价值”。

需要指出的是，作者精力有限，文章的方法不严谨，不严谨，不严谨！

## 后记

谨以此文，纪念一位充满争议的人物，也献给所有的游戏玩家。

文中所有角色、游戏名称为虚构，如有雷同纯属巧合。感谢匿名审稿人的宝贵意见，文责自负。

没有冲突利益被声明。

## 参考文献

[1] 本文不必参考任何文献。

[2] Author, A., & Author, B. (Year). *Book title*. Publisher.

孩子们，没有英文摘要了。Abstract out!